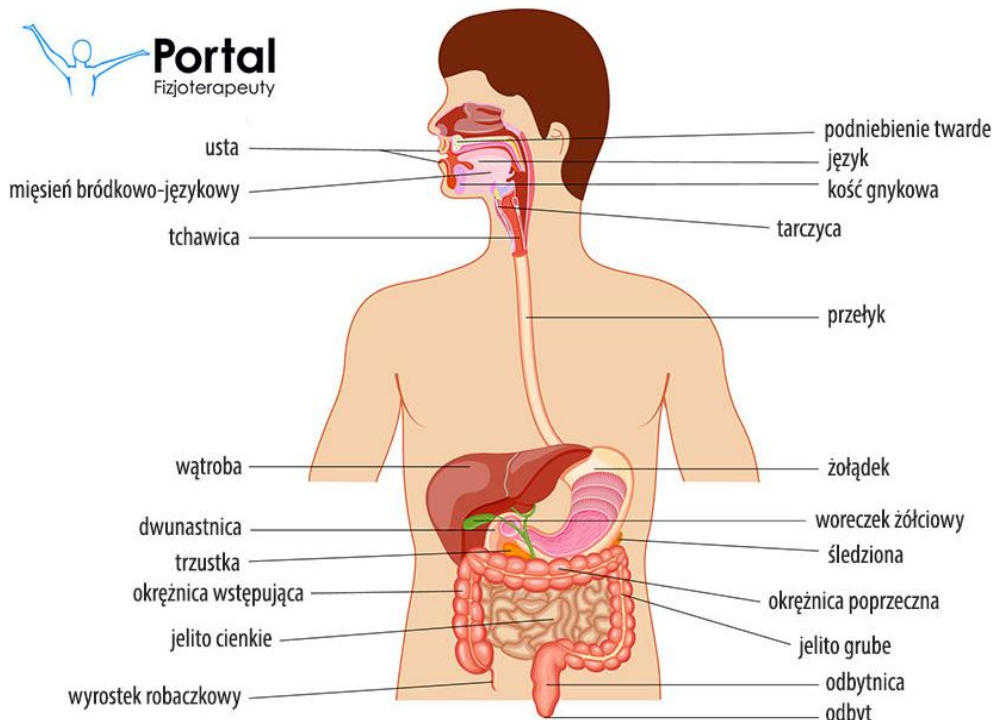


Ruchy perystaltyczne – Zwężanie lub rozszerzanie się mięśni gładkich na różnych etapach w układzie pokarmowym w celu umożliwienia przemieszczenia się pokarmu i zmieszania go z wydzielinami gruczołów trawiennych

Trawienie - Proces rozkładu pokarmu na mniejsze cząsteczki, które organizm może wchłonąć i wykorzystać

Enzymy trawienne - grupa enzymów wydzielanych w układzie pokarmowym wytwarzane przez gruczoły trawienne, katalizujących rozkład związków bardziej złożonych do prostszych

Budowa układu pokarmowego



Źródło: fizjoterapeuty.pl

Jama ustna

- Panuje tu pH od 6,0 do 7,5 o odczynie obojętnym (mniej więcej)

- **Zęby i język odpowiadają za:**

- Rozdrabnianie i mieszanie pokarmu ze śliną
- Język za pomocą kubków smakowych sprawdza czy dana porcja nadaje się do zjedzenia



Źródło: gabinet-tczew.pl

- Gruczoły ślinowe produkują ślinę która odpowiada za:

- Zwilgotnienie jedzenia co pozwala na łatwiejsze przeżuwanie.
- Wydzielanie się amylazy czyli enzymu odpowiadającego za trawienie wielocukrów w jedzeniu
- Zapewnianie czystości jamy ustnej

Ochronę zębów przed próchnicą pomagając utrzymać prawidłowe pH w jamie ustnej, co neutralizuje kwasy produkowane przez bakterie po spożyciu jedzenia, chroniąc szkliwo przed demineralizacją.

Przetyk i gardło

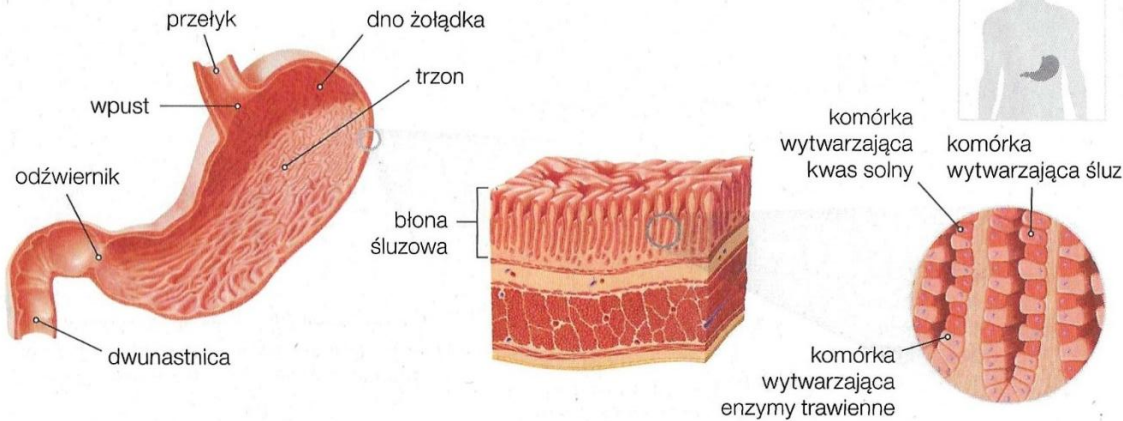
- Panuje tu pH ok. 7.0 o odczynie obojętnym (mniej więcej)

Transportuje jedzenie i płyny z jamy ustnej do żołądka. W gardle znajduje się nagłośnia, która zamyka wejście do dróg oddechowych podczas przełykania. Gdy jedzenie znajdzie się w przełyku fale skurczów mięśniowych transportują pokarm w dół do żołądka. Na dole znajduje się obręczowy mięsień chroniący przełyk przed dostaniem się do niego kwasu z żołądka.

Żołądek

- Panuje tu pH od 1 do 3 o odczynie kwasowym

Budowa żołądka



Miejsce połączenia się przełyku z żołądkiem nazywamy wpustem. Obok niego znajdują się dno żołądka, dalej trzon i odźwiernik łączący żołądek z dwunastnicą – początkowym odcinkiem jelita cienkiego.

W błonie śluzowej ściany żołądka znajdują się **gruczoły żołądkowe**.

Gruczoły żołądkowe zawierają komórki wytwarzające kwas solny, enzymy trawienne oraz śluz.

Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

- Zachodzi tu:

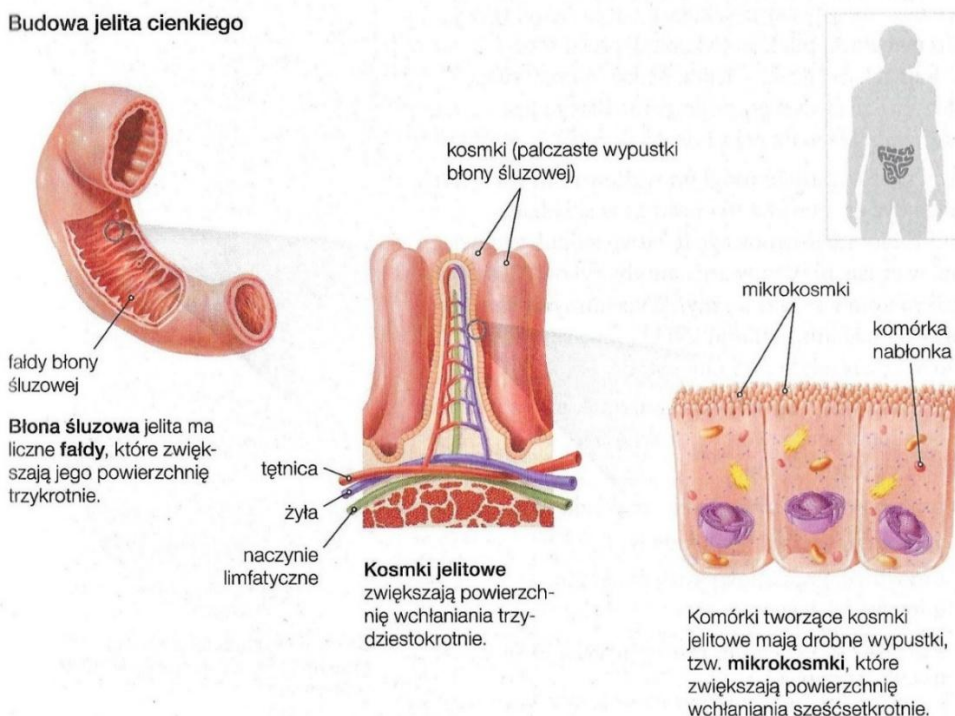
- Gromadzenie pokarmu
- Trawienie białek dzięki pepsynie w kwaśnym środowisku HCl(pH 1-2).
- Kurczenie i rozkurczanie się żołądka które pomagają w zmieszaniu i rozkładzie jedzenia

- Przechowuje jedzenie dopóki nie jest gotowe do dalszego przemieszczenia się do jelita cienkiego

Jelito cienkie

- pH w jelicie cienkim zmienia się stopniowo, zaczynając jako kwaśne w dwunastnicy (ok. 6,0-6,5) i stając się coraz bardziej zasadowe w kierunku jelita krętego (do ok. 7,5-8,0)

Budowa jelita cienkiego



Błona śluzowa jelita ma liczne **fałdy**, które zwiększają jego powierzchnię trzykrotnie.

Kosmki jelitowe zwiększają powierzchnię wchłaniania trzydziestokrotnie.

Komórki tworzące kosmki jelitowe mają drobne wypustki, tzw. **mikrokosmki**, które zwiększają powierzchnię wchłaniania sześćsetkrotnie.

Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

- Zachodzi tu intensywne trawienie związane z występowaniem gruczołów wydzielających enzymy:

- Lipaza jelitowa (trawi tłuszcze)
- Peptydazy jelitowe (rozkładają dipeptydy i tripeptydy na pojedyncze aminokwasy)
- Amylaza jelitowa (kontynuuje trawienie wielocukrów)
- Maltaza (trawi dwucukry)

- **Dwunastnica** – Pierwsza część jelita cienkiego, do której uchodzą przewody trzustkowy i żółciowy

Funkcje dwunastnicy:

- Rozkład i absorpcja składników odżywczych i wody
- Obniżenie kwasowości pokarmu wychodzącego z żołądka
- Wydziela hormon nazywany (secretin) który uruchamia wypuszczenie enzymów neutralizujących kwas z żołądka. Co zabezpiecza jelito cienkie przed uszkodzeniami od kwasu żołądkowego.

- **Jelito czcze** – Jedna z trzech części jelita cienkiego, leżąca między dwunastnicą a jelitem krętym

Funkcje jelita czczego:

- Wchłanianie składników odżywczych, głównie cukrów prostych (glukozy), aminokwasów, kwasów tłuszczowych, witamin i soli mineralnych.
- Kontynuacja trawienia dzięki enzymom z soku jelitowego, trzustkowego i żółci.

- **Jelito kręte** – końcowy odcinek jelita cienkiego, które u człowieka ma ono około 3 metrów długości

Funkcje jelita krętego:

- Odpowiada za końcowy etapy trawienia
- Wchłanianie składników odżywczych.

Jelito grube

- Panuje tu pH od 5.5 do 7 o odczynie lekko kwaśnym

Jelito grube – wchłanianie wody i soli mineralnych, formowanie kału:

- **Kątnica** - To początkowy element jelita grubego położony tuż za jelitem krętym

Funkcje kątnicy:

- Odbiera treść pokarmową z jelita krętego
- Rozpoczyna proces formowania mas kałowych
- Uczestniczy w wchłanianiu wody i soli mineralnych
- Wraz z wyrostkiem robaczkowym bierze udział w reakcjach odpornościowych jelita

- **Okreźnica** - To najdłuższy odcinek jelita grubego położony między kątnicą a odbytnicą i odpowiada za:

- Wchłanianie wody i elektrolitów, dzięki czemu masa kałowa staje się coraz bardziej stała
- Magazynowanie i transport kału w kierunku odbytnicy

- Fermentacja resztek pokarmowych przez bakterie jelitowe (mikrobiota jelitowa), które:
 - rozkładają niestrawione resztki,
 - wytwarzają witaminę K i niektóre witaminy z grupy B,
 - wspomagają odporność.

Odbytnica

- **Odbytnica** – Przedostatni element układu pokarmowego przez który przechodzi jedzenie przed opuszczeniem organizmu

Funkcje odbytnicy:

- Gromadzenie tu stolca dopóki nie zostanie sygnał żeby go wypuścić.

Odbyt

- **Odbyt** - Ostatnia część układu pokarmowego

Funkcje odbytu:

- Kontrola wydalania stolca
- zabezpieczanie całego układu przed infekcjami z zewnątrz

Wątroba

- **Wątroba**: Wielofunkcyjny gruczoł

Funkcje:

- Filtracja szkodliwych substancji i odpadów z krwi
- Produkcja cholesterolu
- Produkcja białek
- Kontroluje poziom glukozy we krwi magazynując nadmiar i wypuszczając gdy jest jej za mało
- Rozkłada toksyny i bakterie żeby można było je bezpiecznie wydalić
- Rozkłada i magazynuje nadmiar tłuszczu z krwi
- Produkuje żółć która pomaga rozkładać tłuszcz

Trzustka

- **Trzustka**: duży gruczoł i element układu pokarmowego i układu hormonalnego, dzielący się na część:

- Endokrynowa

- Produkcja hormonów
- Wysepki Langerhansa
 - Alfa – Produkcja Insuliny
 - Beta – Produkcja glukagonu

- Egzokrynowa

- Komórki groniaste

- Egzocytoza → transport (wymiana energii)

- Odpowiada za produkcję: Enzymów pomagających w trawieniu i hormonów kontrolujących poziom cukru we krwi (Insulina(Zmniejsza) i Glukagon(Zwiększa))

Tarczyca

- **Tarczyca** - gruczoł kontrolujący produkcję i wypuszczanie sekretyny i kontrolowanie prędkości metabolizmu

Ślinianki

Enzymy	Substraty	Produkty	Miejsce działania enzymu	Narząd produkujący enzym
Trawienie cukrów				
Amylaza ślinowa	wielocukry (np. skrobia)	mniesze wielocukry, dwucukry	jama ustna	ślinianki
Amylaza trzustkowa	wielocukry	dwucukry	jelito cienkie	trzustka
Amylaza jelitowa	wielocukry	dwucukry	jelito cienkie	jelito cienkie
Disacharydazy, np. maltaza	dwucukry (np. maltoza)	cukry proste, głównie glukoza	jelito cienkie	jelito cienkie
Trawienie białek				
Pepsyna	białka	polipeptydy, oligopeptydy	żołądek	żołądek
Trypsyna, chymotrypsyna	białka, polipeptydy	polipeptydy, oligopeptydy	jelito cienkie	trzustka
Peptydazy jelitowe	polipeptydy, dipeptydy, oligopeptydy	di- i tripeptydy, aminokwasy	jelito cienkie	jelito cienkie
Trawienie tłuszczów				
Lipaza trzustkowa	tłuszcze (zemulgowane przez żółć)	glicerol, kwasy tłuszczowe	jelito cienkie	trzustka
Lipaza jelitowa	tłuszcze (zemulgowane przez żółć)	glicerol, kwasy tłuszczowe	jelito cienkie	jelito cienkie

Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

Celiakia

- To choroba autoimmunologiczna cechująca się dożywotnią nietolerancją glutenu.

- **Konsekwencje celiakii:**

- Uszkodzenie śluzówki jelita
- Zanik kosmków jelitowych

- Upośledzenie wchłaniania → niedobory pokarmowe

Żółtaczka

- Żółtaczka to nie choroba, a objaw np.:

- Zabarwienie twardówek
- Zabarwienie skóry
- Zabarwienie błon śluzowych

- Choroba najczęściej to wirusowe zapalenie wątroby typu B

- **Konsekwencje wirusowego zapalenia wątroby typu B:**

- rozwój przewlekłego zapalenia wątroby, które może prowadzić do poważnych chorób, takich jak:
 - Marskość wątroby
 - Rak wątrobowo komórkowy

Składniki pokarmowe

- **Białka:**

Funkcja - Główny materiał **budulcowy** (mięśnie, tkanki, narządy); transport tlenu (hemoglobina); produkcja enzymów i hormonów; wsparcie układu odpornościowego

Źródła: mięso, ryby, jaja, nabiał, rośliny strączkowe

- **Węglowodany:**

Funkcja - Podstawowe i najszybsze **źródło energii** dla organizmu, zwłaszcza dla mózgu i mięśni

Źródła: produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa

- **Tłuszcze:**

Funkcja - Zapasowe **źródło energii** (magazynowanie); materiał **budulcowy** (błony komórkowe); transport witamin A, D, E, K; ochrona narządów wewnętrznych przed urazami mechanicznymi

Źródła: oleje roślinne, orzechy, awokado, tłuste ryby (łosoś), masło

- **Witaminy i Składniki Mineralne:**

Funkcja- Pełnią funkcje **regulujące**; uczestniczą w przemianach metabolicznych; wzmacniają odporność; niezbędne do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania wszystkich układów /Pełnią funkcje **budulcowe** (kości, zęby); funkcje **regulujące** (gospodarka wodno-elektrolitowa, praca serca, układ nerwowy); składniki enzymów i hormonów

Źródła: warzywa (brokuły, papryka, szpinak), owoce (np. cytrusy), nabiał (wapń), mięso (żelazo), ryby (jod)

- **Błonnik pokarmowy:**

Funkcja – Wspomaga trawienie zapobiegając zaparciom i ułatwiając poruszanie się jedzenia w układzie pokarmowym

Źródła: produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, warzywa, owoce (ze skórką)

- Woda:

Funkcja:

- jest środowiskiem wszystkich procesów biologicznych
- **transportuje substancje** (np. tlen, składniki odżywcze, hormony, produkty przemiany materii)
- **reguluje temperaturę ciała** (poprzez pocenie się i parowanie)
- **umożliwia reakcje chemiczne** w komórkach
- **chroni narządy i tkanki** (np. mózg, gałki oczne, płód)
- **utrzymuje objętość i ciśnienie krwi** oraz równowagę elektrolitową

Źródła: woda mineralna, arbuzy